

CHAPITRE OS10

Oscillateurs amortis en régime sinusoïdal forcé

➤ Problématique



FIGURE 1 : Chauffage avec une plaque à induction

Pourquoi un changement de fréquence de la tension d'alimentation permet de modifier l'intensité du courant dans la bobine ?

- Influence d'une **excitation sinusoïdale** sur la réponse **d'un oscillateur électrique amorti** (ou mécanique)

1 Régime transitoire et régime permanent sinusoïdal

1.1 Observations

➤ Oscillateur élec / méca. (syst. du 2^{ème} ordre)

+ **entrée sinusoïdale** $e(t) = E_0 \cos(\omega t) = E_0 \cos(2\pi f t)$

⇒ Observation de la gdr de sortie $s(t)$

👁 Animation 1 : Physique et simulations numériques / Mécanique / Oscillateurs / Oscillateur harmonique excité

<http://subaru.univ-lemans.fr/enseignements/physique/02/meca/pendexi.html>

1.1 Observations

➤ Graphes temporels

$$e \rightarrow \left[\frac{1}{\omega_0^2} \frac{d^2 s}{dt^2} + \frac{2\xi}{\omega_0} \frac{ds}{dt} + s \right] = e \rightarrow s$$

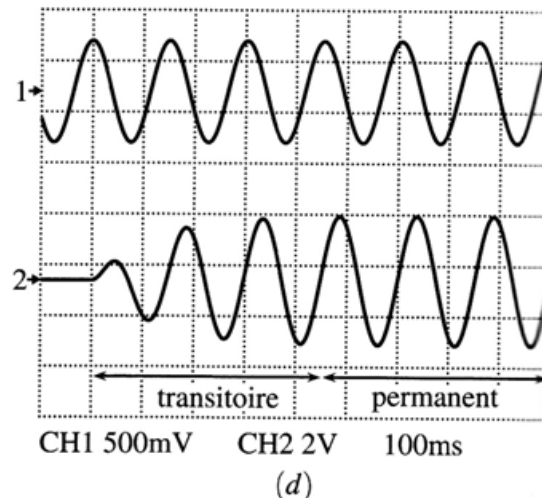
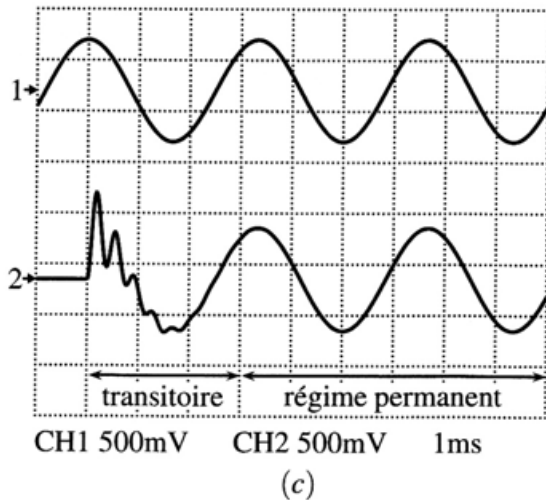
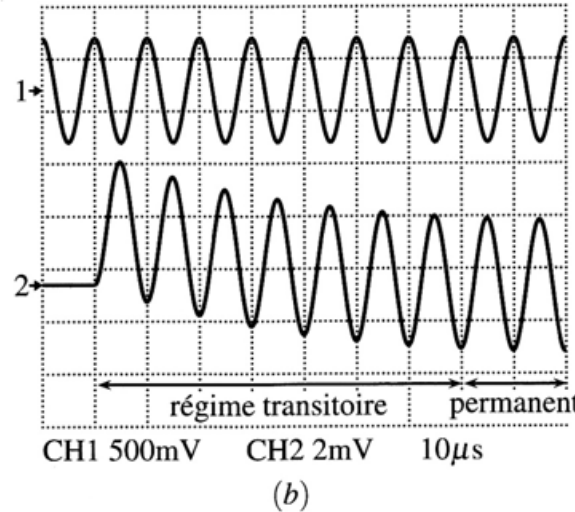


FIGURE 2 : Réponses d'un système du second ordre

(a) Système étudié : équation différentielle

(b) Système électrique : $f_0 = 5,0 \text{ kHz}$, $\xi = 0,8$, $f = 100 \text{ kHz}$

(c) Système électrique : $f_0 = 2,7 \text{ kHz}$, $\xi = 0,1$, $f = 300 \text{ Hz}$

(d) Système mécanique : $f_0 = 7 \text{ Hz}$, $\xi = 0,2$, $f = 6,6 \text{ Hz}$

Oscillateur
= système

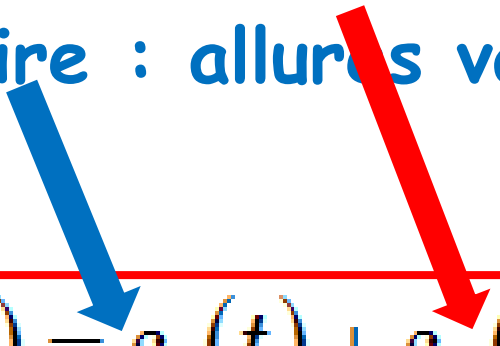
Excitation
= entrée

1.2 Interprétation

➤ Allure des réponses

- Allures variées
- 2 régimes :
 - régime établi ou permanent
= régime sinusoïdal forcé ou permanent
 - régime transitoire : allures variées

➤ Expression de $s(t)$



The diagram shows two arrows pointing to the equation $s(t) = s_l(t) + s_f(t)$. A blue arrow points from the text 'régime transitoire : allures variées' to the term $s_l(t)$. A red arrow points from the text '= régime sinusoïdal forcé ou permanent' to the term $s_f(t)$. The entire equation is enclosed in a red rectangular box.

$$s(t) = s_l(t) + s_f(t)$$

2 Régime sinusoïdal permanent

2.1 Expression du signal sinusoïdal

En rég. sinus. forcé, expression réponse $s(t)$:

$$s(t) = S_M \cos(\omega t + \varphi)$$

S_M : amplitude de la réponse $s(t)$ (tjrs > 0)

$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$: pulsation de l'entrée $e(t)$ (rad.s⁻¹)

φ : phase à l'origine de $s(t)$ (rad)

2.2 Nombre complexe associé à un signal sinusoïdal

➤ Nombre complexe $\underline{s}(t)$

À tt signal $s(t) = S_M \cos(\omega t + \varphi)$ on associe:

$$\underline{s}(t) = S_M e^{j(\omega t + \varphi)}$$



3 infos caractéristiques : S_M ET ω ET φ

➤ Expression du signal sinusoïdal associé à ce nombre complexe

$$s(t) = \text{Re}(\underline{s}(t)) = S_M \cos(\omega t + \varphi)$$

➤ Autre expression du nombre complexe $\underline{s}(t)$

Définition :



$$\underline{s}(t) = S_M e^{j\omega t} e^{j\varphi} = \underline{S} e^{j\omega t}$$

$\underline{S}$ est l'amplitude complexe du nbre cplx $\underline{s}(t)$

$$\underline{S} = S_M e^{j\varphi} \Leftrightarrow \begin{cases} |\underline{S}| = S_M : \text{amplitude du signal } s(t) \\ \arg(\underline{S}) = \varphi : \text{phase du signal } s(t) \end{cases}$$

➤ Utilisation de la notation complexe

Association d'1 **nb complexe** à ch. grandeur sinusoïdale

Ttes les gdrs (rég. sinus. perm) : **même fréq.** (= fréq. entrée)

Factorisation par le term $e^{j\omega t}$ puis simplification

Travail uniquement avec les amplitudes complexes

🔧 Outils mathématiques 7 : Nombres complexes

2.3 Intérêt de la notation complexe

- En RSP : éq. diff. remplacées par équations algébriques complexes
- 1 équation complexe conduit à 2 équations réelles

- soit :

égalité des modules

ET égalité des arguments



- soit :

égalité des parties réelles

ET égalité des parties imaginaires

3 Circuit électrique en régime sinusoïdal forcé

3.1 Impédance complexe

3.1.1 Définition

➤ Dipôle passif linéaire en RSP

éq. diff. entre $u(t)$ et $i(t)$

remplacée par **relation de proportionnalité**

➤ Loi d'Ohm complexe

$$\underline{U} = \underline{Z} \underline{I}$$



Définitions

- $\underline{Z}$: **impédance cplx** du dipôle (module en Ω)
- $\underline{Y} = \frac{1}{\underline{Z}}$ **admittance cplx** (module en Ω^{-1} ou S)

➤ Forme cartésienne de l'impédance complexe

$$\underline{Z} = R + jX$$

Définitions

$$R = \text{Re}(\underline{Z}) \text{ résistance (en } \Omega)$$

$$X = \text{Im}(\underline{Z}) \text{ réactance (en } \Omega)$$

➤ Forme exponentielle de l'impédance complexe

$$\underline{Z} = |\underline{Z}| e^{j \arg(\underline{Z})}$$

$$|\underline{Z}| = \frac{|\underline{U}|}{|\underline{I}|} = \frac{U_M}{I_M}$$

$$\arg(\underline{Z}) = \arg(\underline{U}) - \arg(\underline{I}) = \varphi_u - \varphi_i$$

3.1.2 Résistance

$$\underline{Z} = R \text{ et } \underline{Y} = \frac{1}{R}$$



3.1.3 Condensateur idéal

$$\underline{Z}_C = \frac{1}{jC\omega} \text{ et } \underline{Y}_C = jC\omega$$



3.1.4 Inductance idéale

$$\underline{Z}_L = jL\omega \text{ et } \underline{Y}_L = \frac{1}{jL\omega}$$



3.2 Associations de dipôles

➤ En série

$$\underline{Z}_{\text{eq}} = \sum_k \underline{Z}_k = \underline{Z}_1 + \underline{Z}_2 + \dots + \underline{Z}_n$$

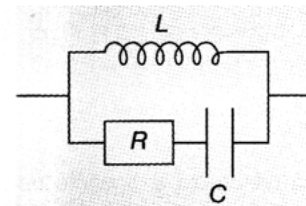
➤ En parallèle

$$\frac{1}{\underline{Z}_{\text{eq}}} = \sum_k \frac{1}{\underline{Z}_k} \Leftrightarrow \underline{Y}_{\text{eq}} = \sum_k \underline{Y}_k$$

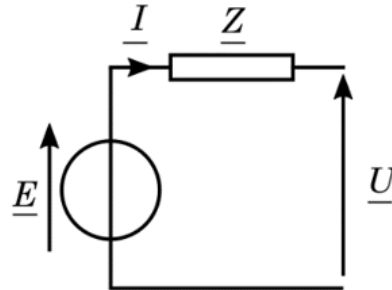
➤ Conséquence

Exercice d'application

1. Déterminer l'expression de l'impédance et de l'admittance complexes du dipôle ci-contre.
2. Vérifier le comportement du dipôle aux pulsations faibles et élevées.



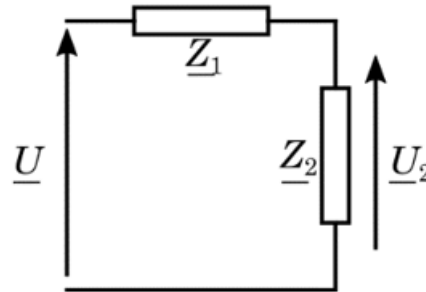
3.3 Générateur équivalent de Thévenin



$$\underline{U} = \underline{E} - \underline{Z}\underline{I}$$

3.4 Diviseurs de tension et de courant

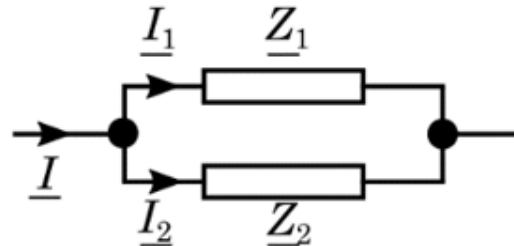
➤ Diviseur de tension



$$\underline{U}_2 = \frac{\underline{Z}_2}{\underline{Z}_1 + \underline{Z}_2} \underline{U}$$



➤ Diviseur de courant



$$\underline{I}_2 = \frac{\underline{Y}_2}{\underline{Y}_1 + \underline{Y}_2} \underline{I}$$



4 Oscillateur électrique en régime sinusoïdal forcé

4.1 Étude expérimentale

➤ Circuit étudié

$$R = 1,0 \text{ k}\Omega$$

$$L = 20 \text{ mH}$$

$$C = 51 \text{ nF}$$

$$e(t) = E_M \cos(\omega t)$$

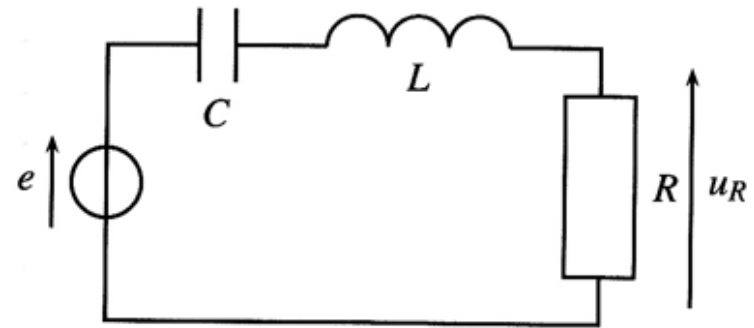


FIGURE 3 : Circuit RLC étudié

- Observation de $u_R(t)$: **image de $i(t)$** $i(t) = \frac{u_R(t)}{R}$
- **Fréquence propre** $f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = 5,0 \text{ kHz}$
- **Facteur de qualité** $Q = \frac{1}{R}\sqrt{\frac{L}{C}}$

4.1 Étude expérimentale

➤ Observations expérimentales

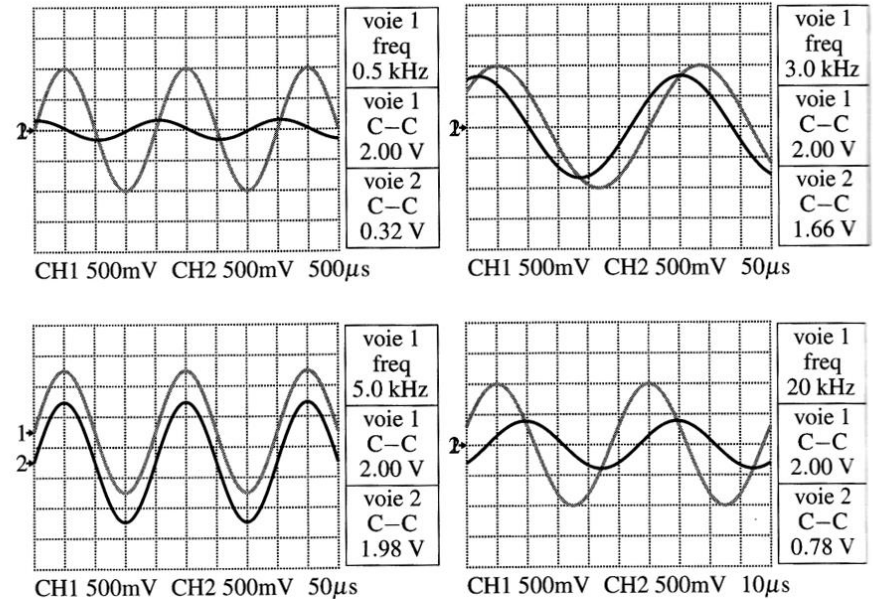


FIGURE 4 : Formes d'onde de la tension d'entrée $e(t)$ sur la voie 1 (en gris) et de $u_R(t)$ sur la voie 2 (en noir) pour quatre fréquences différentes : $f = 0,5 \text{ kHz}$, $f = 3,0 \text{ kHz}$, $f = 5,0 \text{ kHz}$, $f = 20 \text{ kHz}$

➤ Commentaires

- régime sinusoïdal forcé

- amplitude de $i(t)$ dépend de la fréquence f

Définition : résonance

- Déphasage entre $i(t)$ et $e(t)$
- Allure amplitude en fct de f dépend de Q

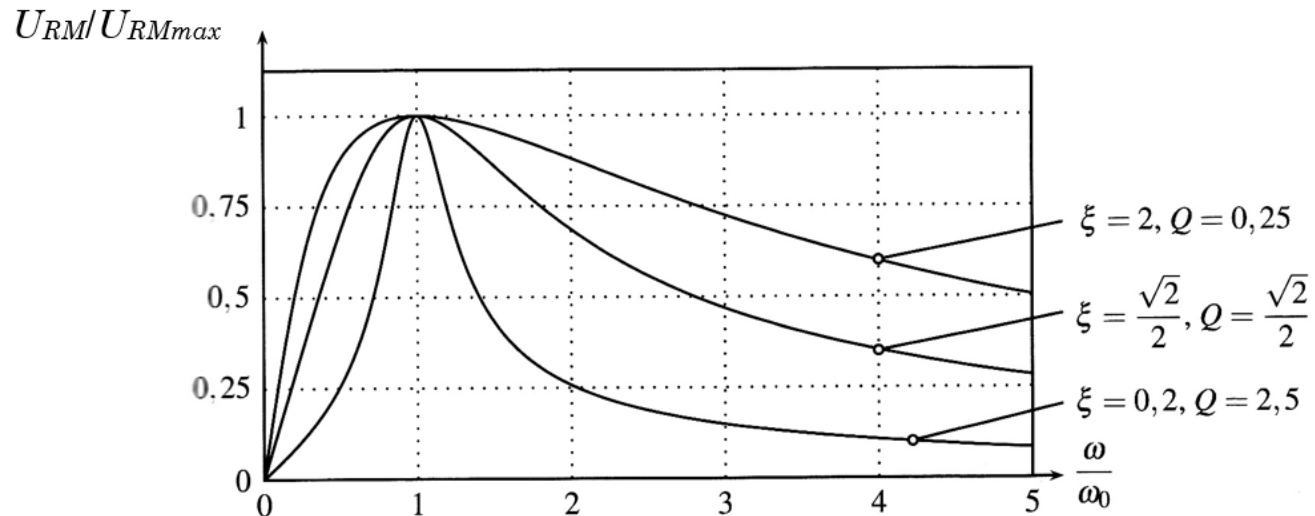


FIGURE 5 : Allures de l'amplitude U_{RM} rapportée à sa valeur maximale U_{RMmax} pour R variable

Propriété :

Acuité forte de la résonance



facteur de qualité Q élevé

4.2 Interprétation graphique du facteur de qualité

➤ Bande passante - Pulsation de coupure

Définition : **Bande passante**

$$\forall \omega \in \Delta\omega, \quad \frac{X_{M \max}}{\sqrt{2}} \leq X_M(\omega) \leq X_{M \max}$$

$X_{M \max}$ étant la valeur maximale de l'amplitude X_M

Définition : **Pulsation de coupure ω_c**

$$X_M(\omega_c) = \frac{X_{M \max}}{\sqrt{2}}$$

➤ Lien entre bande passante et facteur de qualité

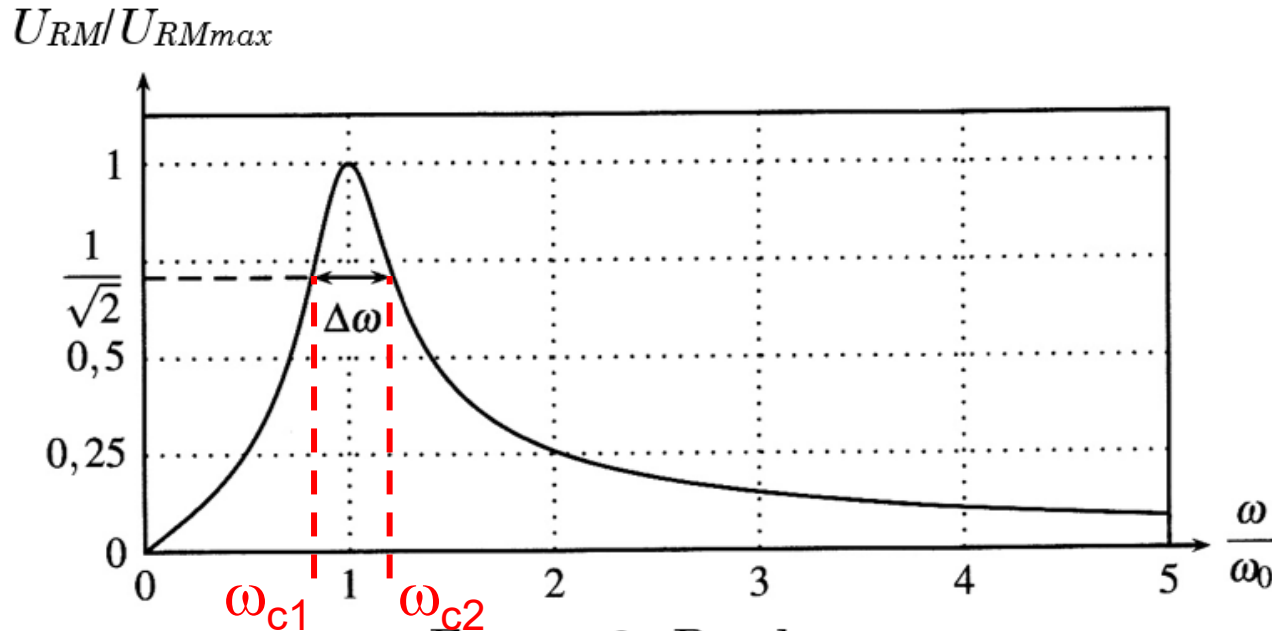


FIGURE 6 : Bande passante

$$Q = \frac{\omega_0}{\Delta\omega}$$



$$Q = \frac{f_0}{\Delta f}$$

ω_0 = pulsation propre = $2\pi f_0$

Bande passante en pulsations :

$$\Delta\omega = \omega_{c2} - \omega_{c1}$$

Bande passante en fréquences :

$$\Delta f = \frac{\Delta\omega}{2\pi} = f_{c2} - f_{c1}$$

➤ Lien entre bande passante et facteur de qualité

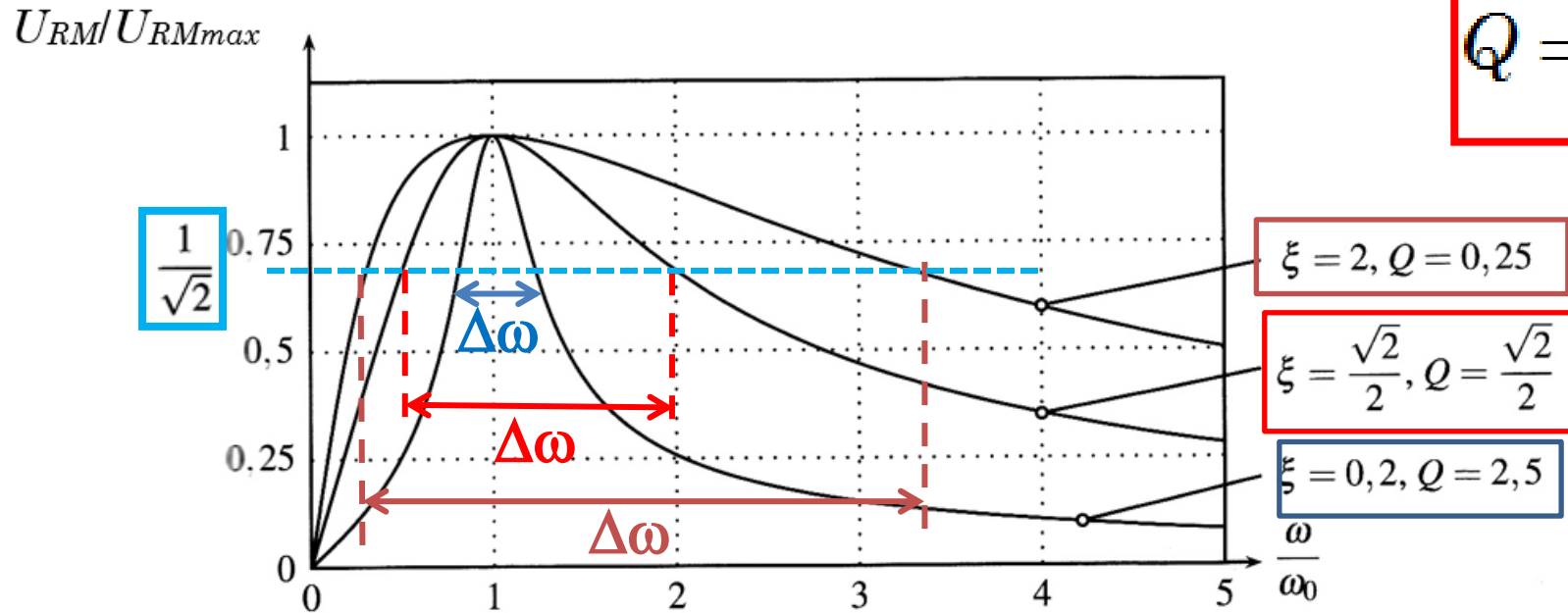


FIGURE 5 : Allures de l'amplitude U_{RM} rapportée à sa valeur maximale U_{RMmax} pour R variable

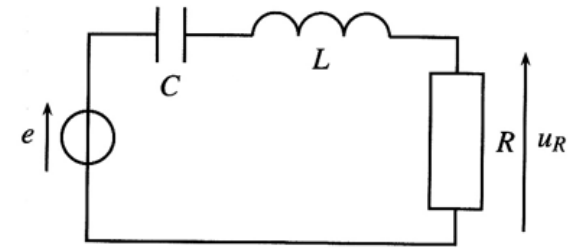
🪄 Pour compléter... 🪄 Pour approfondir...

[1] A. Deiber *et al.*, Du réveil à la montre à quartz, *B.U.P.*, n°799, p. 2023-2050, Décembre 1997

4.3 Expression de l'intensité du courant

4.3.1 Position du problème

- Circuit étudié
- Éq. diff. vérifiée par $u_c(t)$
- Équation différentielle vérifiée par $i(t)$
- Résolution de l'équation différentielle



3 : Circuit RLC étudié

Sol. part : régime permanent sinusoïdal forcé

$$i(t) = I_M \cos(\omega t + \varphi) \Rightarrow \text{Notation cplx}$$

- Amplitudes complexes associées aux grandeurs temporelles

Déterminer I

4.3.2 Méthodes avec la notation complexe

- Méthode 1 : avec circuit en RSF 
- Association gdrs temporelles $\leftrightarrow$ cplxes
 - Circuit en cplx
 - LDM, LDN, LDOhm, DDT, $\underline{Z}_{\text{eq}}$: ampl. cplx $\underline{I}$
 - Module $\Rightarrow$ amplitude I_M , argument $\Rightarrow$ phase φ
- Méthode 2 : avec éq. diff. 
- Association gdrs temporelles $\leftrightarrow$ cplxes
 - Éq. diff $\leftrightarrow$ cplx
 - Ampl. cplx $\underline{I}$
 - Module $\Rightarrow$ amplitude I_M , argument $\Rightarrow$ phase φ

4.3.3 Expression de l'amplitude complexe $\underline{I}$

- Méthode 1: à partir du circuit directement étudié en RSF



$$\underline{I} = \frac{1}{R} \frac{\underline{E}}{1 + jQ \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)}$$

- Méthode 2: à partir de l'équation différentielle



4.3.4 Expression de l'amplitude I_M



$$\underline{I} = I_M e^{j\varphi}$$

$$I_M = |\underline{I}| = \frac{E_M}{R \sqrt{1 + Q^2 \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)^2}}$$

Propriété :



Circuit RLC série: résonance pour i existe $\forall Q$

Pulsa° de résonance = pulsa° propre, indpdte de Q

➤ À la résonance, l'amplitude est maximale : $I_{M \max}$

➤ Amplitude :

$$I_M = |\underline{I}| = \frac{I_{M \max}}{\sqrt{1 + Q^2 \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)^2}}$$

4.3.5 Expression de la phase à l'origine φ



$$\underline{I} = I_M e^{j\varphi}$$

$$\varphi = -\arctan\left(Q\left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega}\right)\right)$$

4.3.6 Graphes de l'amplitude I_M et de la phase φ

➤ Allures des graphes

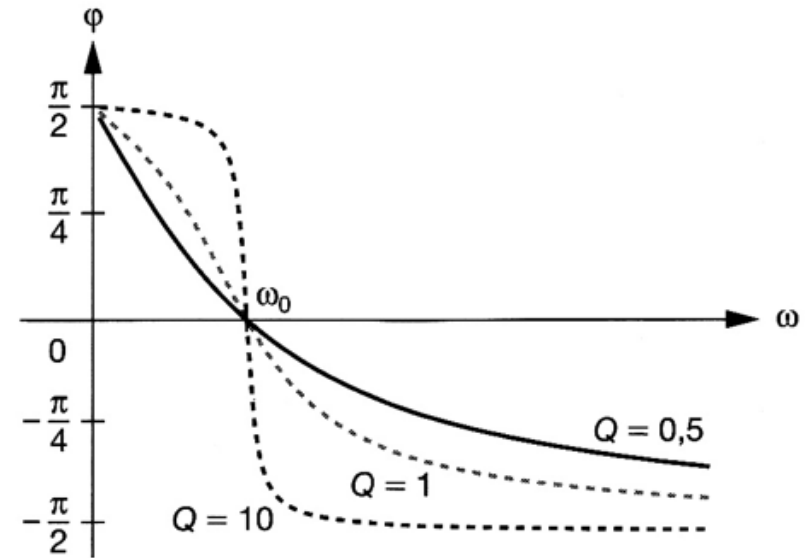
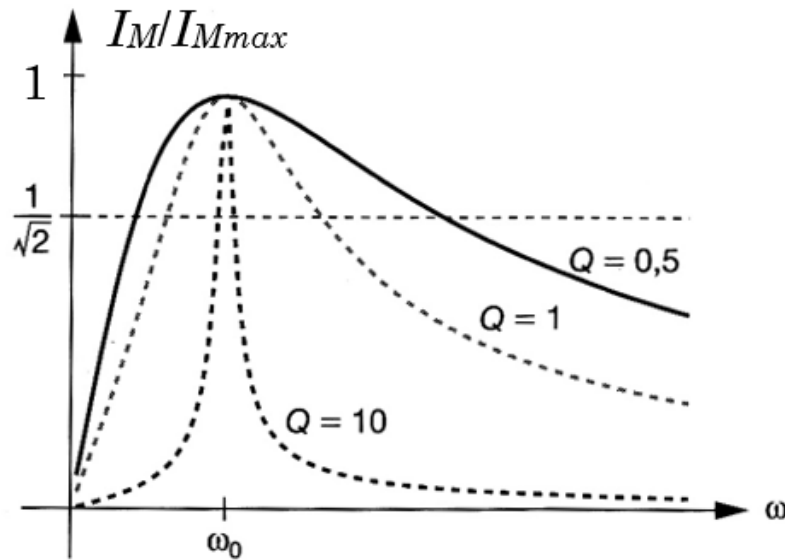


FIGURE 7 : Allures de l'amplitude I_M et de la phase φ en fonction de la pulsation ω pour différents facteurs de qualité Q

➤ Déterminations graphiques

➤ Retour à la problématique

4.4 Expression de la tension aux bornes du condensateur

4.4.1 Expression de l'amplitude complexe $\underline{U}_C$

- Méthode 1: à partir du circuit directement étudié en RSF



$$\underline{U}_C = \frac{1}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2} + j \frac{1}{Q} \frac{\omega}{\omega_0}} \underline{E}$$

- Méthode 2: à partir de l'équation différentielle

$$\frac{d^2 u_C(t)}{dt^2} + \frac{\omega_0}{Q} \frac{du_C(t)}{dt} + \omega_0^2 u_C(t) = \omega_0^2 e(t) = \omega_0^2 E_M \cos(\omega t)$$

4.4.2 Expression de l'amplitude U_{CM}



$$\underline{U_C} = U_{CM} e^{j\psi}$$

$$U_{CM} = \frac{E_M}{\sqrt{\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}\right)^2 + \left(\frac{\omega}{Q\omega_0}\right)^2}}$$

Propriété : Pour U_C (ou q) ds circuit RLC série :

- pas de résonance (circuit forte^t amorti)

$$Q \leq \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \text{ou} \quad \xi \geq \frac{1}{\sqrt{2}}$$

- résonance (circuit faible^t amorti)

$$Q > \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad \text{ou} \quad \xi < \frac{1}{\sqrt{2}}$$

pulsation de résonance

$$\omega_r = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}} < \omega_0$$



4.4.3 Expression de phase à l'origine ψ



$$\underline{U}_C = U_{CM} e^{j\psi}$$

$$\psi = -\tan^{-1} \left(\frac{\omega}{Q\omega_0 \left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2} \right)} \right)$$

$$\text{si } 1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2} > 0 \Leftrightarrow \omega < \omega_0$$

$$\psi = \pi - \tan^{-1} \left(\frac{\omega}{Q\omega_0 \left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2} \right)} \right)$$

$$\text{si } 1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2} < 0 \Leftrightarrow \omega > \omega_0$$

À la pulsation propre ω_0 :

$$\psi(\omega_0) = -\frac{\pi}{2}$$

4.4.4 Graphes de l'amplitude U_{CM} , de la phase ψ

➤ Allures des graphes

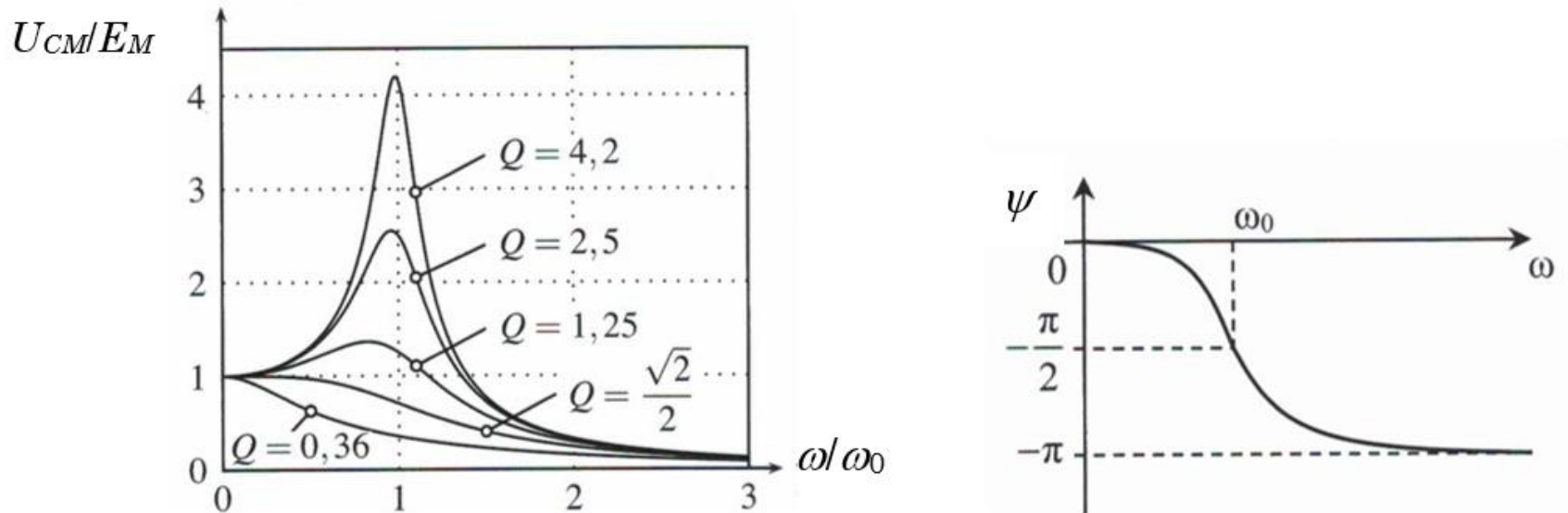


FIGURE 8 : Allures de l'amplitude U_{CM} et de la phase ψ en fonction de la pulsation ω pour différents facteurs de qualité Q

➤ Déterminations graphiques

5 Analogie électromécanique



Réponse électrique ou mécanique	Intensité du courant i ou vitesse v	Charge q (ou tension u) ou élongation x
Notation temporelle	$s(t) = S_M \cos(\omega t + \varphi) = \frac{dr(t)}{dt}$	$r(t) = R_M \cos(\omega t + \psi)$
Notation complexe	$\underline{S} = S_M e^{j\varphi} = j\omega \underline{R}$	$\underline{R} = R_M e^{j\psi}$
Amplitude complexe de la réponse	$\underline{S} = \frac{\underline{E}}{1 + jQ \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)}$	$\underline{R} = \frac{\underline{F}}{1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2} + j \frac{1}{Q} \frac{\omega}{\omega_0}}$
Condition de résonance	$\forall Q$	$Q > \frac{1}{\sqrt{2}}$
Pulsation de résonance	$\omega_r = \omega_0$	$\omega_r = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}} < \omega_0$

FIGURE 8 : Analogie électromécanique